

**3.3.7.5** Після заповнення розчином каналів при попередньому напруженні арматури на бетон можна припускати наявність жорсткого зчеплення між арматурою і бетоном. Але до заповнення арматуру слід розглядати як незчеплену.

**3.3.7.6** Зовнішню арматуру можна розглядати як прямолінійну між відхиляючими пристроями.

### **3.3.8 Вплив попереднього напруження на граничний стан за несучою здатністю і стійкістю**

**3.3.8.1** У загальному випадку розрахункове значення сили попереднього напруження можна визначити як  $P_{dt}(x) = \gamma_P \cdot P_{mt}(x)$  (3.3.4.5 для визначення  $P_{mt}(x)$  і 3.3.1.3-3.3.1.4 для  $\gamma_P$ ).

**3.3.8.2** Для напружених елементів із постійно незчепленою арматурою, зазвичай, при обчисленні зростання напружень у попередньо напруженій арматурі необхідно враховувати деформацію всього елемента. У разі відсутності точних обчислень можна приймати, що зростання напружень від рівня фактичних при попередньому напруженні до напружень у граничному стані становить  $\Delta\sigma_{p,ULS}$ . Якщо немає більш точних даних, допускається приймати  $\Delta\sigma_{p,ULS} = 100$  МПа.

**3.3.8.3** Якщо розрахунок за деформованою схемою всього елемента показує, що виникає зростання напружень, повинні застосовуватись середні величини характеристик матеріалів. Розрахункове значення зростання напружень  $\Delta\sigma_{pd} = \Delta\sigma_p \gamma_{\Delta P}$  повинно визначатись із застосуванням відповідних коефіцієнтів надійності  $\gamma_{\Delta P, sup}$  і  $\gamma_{\Delta P, inf}$ . Рекомендованими є величини  $\gamma_{\Delta P, sup} = 1,2$  та  $\gamma_{\Delta P, inf} = 0,8$ . При застосуванні лінійного розрахунку перерізу без тріщин необхідно приймати нижню границю деформацій, а рекомендованою величиною для обох коефіцієнтів  $\gamma_{\Delta P, sup}$  і  $\gamma_{\Delta P, inf}$  є 1,0.

**3.3.8.4** Для залізобетонних елементів, у яких розрахунковий граничний момент за несучою здатністю менше граничного моменту тріщиноутворення, площа перерізу поздовжньої розтягнутої арматури повинна бути збільшена порівняно з необхідною з розрахунку за несучою здатністю не менше ніж на 15% або повинна задовольняти вимоги за моментом тріщиноутворення.

### **3.3.9 Вплив попереднього напруження на граничний стан за придатністю для експлуатації і граничний стан за втомою**

При розрахунку залізобетонних конструкцій за другою групою граничних станів та втомою повинні встановлюватись обмеження можливих змін попереднього напруження. У цьому випадку визначають дві характеристичні величини сили попереднього напруження за формулами:

$$P_{k, sup} = r_{sup} P_{m, t}(x), \quad (3.30)$$

$$P_{k, inf} = r_{inf} P_{m, t}(x), \quad (3.31)$$

де  $P_{k, sup}$  – найбільше характеристичне значення;

$P_{k, inf}$  – найменше характеристичне значення.

Величини  $r_{sup}$  і  $r_{inf}$  в залежності від способу попереднього напруження арматури мають наступні значення:

- для арматури, напруженої на упори або без зчеплення,  $r_{sup} = 1,05$  і  $r_{inf} = 0,95$ ;
- для арматури, напруженої на бетон або із зчепленням,  $r_{sup} = 1,10$  і  $r_{inf} = 0,90$ ;
- при здійсненні відповідних вимірювань (наприклад, попереднього натягу)  $r_{sup} = r_{inf} = 1,0$ .

## **4 РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ГРАНИЧНИМ СТАНОМ І ГРУПИ**

### **4.1 Розрахунок залізобетонних елементів за несучою здатністю**

**4.1.1** Несучу здатність залізобетонних елементів на дію згинальних моментів та поздовжніх сил визначають, виходячи з наступних передумов:

- за розрахунковий приймається усереднений переріз, що відповідає середнім деформаціям бетону та арматури по довжині блока між тріщинами, якщо такі є;
- деформації у звичайній арматурі або приріст деформацій у попередньо напруженій арматурі однакові з оточуючим їх бетоном, як при розтягу, так і при стиску;

– для розрахункового перерізу вважається справедливою гіпотеза про лінійний розподіл деформацій по його висоті;

– зв'язок між напруженнями та деформаціями стиснутого бетону приймається у вигляді діаграм, які показані на рисунках 3.1 та 3.2 ДБН В.2.6-98;

– зв'язок між напруженнями та деформаціями в арматурі приймається у вигляді діаграм, які наведені на рисунках 3.1 і 3.2. При цьому:

а) для обох видів (звичайної та попередньо напруженої) арматури при  $\varepsilon_s \geq \varepsilon_{su}$   $\sigma_s = 0$  (вважається, що стався розрив арматури);

б) при визначенні напружень у попередньо напруженій арматурі враховуються початкові деформації цієї арматури;

в) роботу бетону розтягнутої зони допускається не враховувати, приймаючи при  $\varepsilon_{ci} \leq 0$  напруження  $\sigma_{ci} = 0$ ; для конструкцій, у яких не допускається утворення тріщин, розрахунок опору виконують з урахуванням того, що деформації бетону найбільш розтягнутого волокна не повинні перевищувати  $\varepsilon_{ctu} = -2f_{ctm} / E_{ck}$ .

За критерій вичерпання несучої здатності перерізу приймається:

– втрата рівноваги між внутрішніми та зовнішніми зусиллями (досягнення максимуму на діаграмах "момент-кривизна (прогин)" або "стискальна сила – деформація бетону найбільш стиснутої фібри") – екстремальний критерій;

– руйнування стиснутого бетону при досягненні фібровими деформаціями граничних значень ( $\varepsilon_{cu1}$ ,  $\varepsilon_{cu3}$ , див. 3.1.5 та 3.1.7 ДБН В.2.6-98) або розрив усіх розтягнутих стрижнів арматури внаслідок досягнення в них граничних деформацій  $\varepsilon_{ud}$ .

Розрахунок виконується за нелінійною деформаційною методикою, сутність якої полягає у тому, що враховується приріст не зусиль (дій), а деформацій у перерізі.

Приймається таке правило знаків: для стиску як бетону, так і арматури знак додатний, для розтягу – від'ємний.

**4.1.2** Розраховуючи позацентрово стиснуті і стиснуто-зігнуті елементи, слід враховувати вплив прогину та недосконалостей у геометрії конструкцій до початку їх навантаження.

## **4.2 Несуча здатність залізобетонних елементів прямокутного перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил**

**4.2.1** Для перерізу конкретної форми достатньо виконати інтегрування і підставити границі інтегрування, після чого одержимо систему нелінійних алгебраїчних рівнянь із невідомими –  $\varepsilon_{c(1)}$  і  $\leq \aleph$  (або  $\varepsilon_{c(2)}$ ).

**4.2.2** Відповідно до прийнятих передумов при використанні формули (3.5) ДБН В.2.6-98 напружено-деформований стан прямокутного перерізу при позацентровому стиску і згині наведений на рисунку 4.1. При цьому можуть виникнути дві форми рівноваги перерізу:

перша – весь переріз стиснутий;

друга – в перерізі є зона розтягу.

**4.2.3** Для першої форми рівняння рівноваги набувають вигляду:

$$\frac{bf_{cd}}{\aleph} \sum_{k=1}^5 \frac{a_k}{k+1} \left( \frac{\varepsilon_{c(1)}^{k+1} - \varepsilon_{c(2)}^{k+1}}{\varepsilon_{c1}^{k+1}} \right) + \sum_{i=1}^n \sigma_{si} A_{si} - N = 0, \quad (4.1)$$

$$\frac{bf_{cd}}{\aleph^2} \sum_{k=1}^5 \frac{a_k}{k+2} \left( \frac{\varepsilon_{c(1)}^{k+2} - \varepsilon_{c(2)}^{k+2}}{\varepsilon_{c1}^{k+2}} \right) + \sum_{i=1}^n \sigma_{si} A_{si} (x_1 - z_{si}) - M = 0. \quad (4.2)$$

**4.2.4** Для другої форми рівноваги рівняння в розгорнутому вигляді записуються:

$$\frac{bf_{cd}}{\aleph} \sum_{k=1}^5 \frac{a_k}{k+1} \gamma^{k+1} + \sum_{i=1}^n \sigma_{si} A_{si} - N = 0, \quad (4.3)$$

$$\frac{bf_{cd}}{\lambda^2} \sum_{k=1}^5 \frac{a_k}{k+2} \gamma^{k+2} + \sum_{i=1}^n \sigma_{si} A_{si} (x_1 - z_{si}) - M = 0, \quad (4.4)$$

де  $\lambda = \frac{1}{r} = \frac{(\varepsilon_{c(1)} - \varepsilon_{c(2)})}{h}$  – кривизна вигнутої осі в перерізі;

$\varepsilon_{c(1)}$  – деформації бетону стиснутої фібри;

$\varepsilon_{c(2)}$  – осереднені деформації розтягнутої фібри бетону;

$$\gamma = \frac{\varepsilon_{c(1)}}{\varepsilon_{c1}};$$

$x_1 = \varepsilon_{c(1)} / \lambda$  – висота стиснутої зони;

$\lambda = \lambda / \varepsilon_{c1}$  – відносна кривизна;

$z_{si}$  – відстань  $i$ -го стрижня або прошарку арматури від найбільш стиснутої грані перерізу;

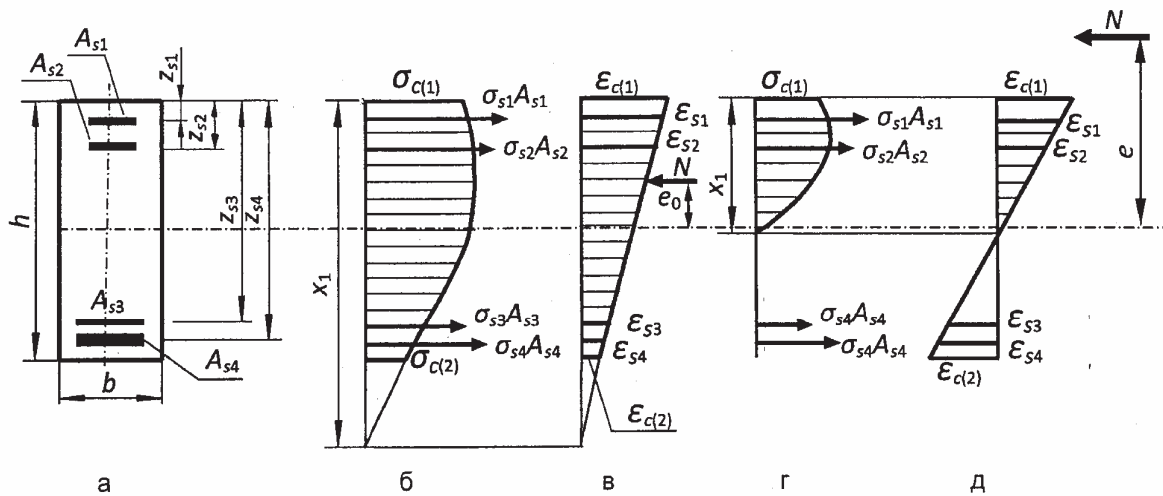
$N$  і  $M$  – значення зовнішньої нормальної сили і згинального моменту відповідно.

**4.2.5** У формулах (4.1) – (4.4) при згині  $N = 0$ , а при позацентровому стиску

$$M = N(x_1 - y + e), \quad (4.5)$$

де  $y$  – відстань від найбільш стиснутої фібри до центра ваги перерізу;

$e$  – ексцентриситет прикладення зовнішньої сили щодо центра ваги перерізу, інші позначки наведені на рисунку 4.1.



а – поперечний переріз елемента; б – епюра напружень для першої форми рівноваги; в – епюра деформацій для першої форми рівноваги; г – епюра напружень для другої форми рівноваги; д – епюра деформацій для другої форми рівноваги.

**Рисунок 4.1** – Напружено-деформований стан прямокутного перерізу

**4.2.6** Напруження в довільному шарі армування визначаються за діаграмами деформування звичайної або попередньо напруженої арматури згідно з рекомендаціями, які викладені в 3.2.1.11 та 3.2.2.12, виходячи з того, що деформації визначаються за формулою

$$\varepsilon_{si} = \lambda(x_1 - z_{si}) + \varepsilon_{si,0}, \quad (4.6)$$

де  $\varepsilon_{si,0}$  – початкові (до прикладення зовнішніх зусиль) деформації  $i$ -го арматурного стрижня (обумовлені, наприклад, усадкою бетону чи попереднім напруженням з урахуванням відповідних втрат попереднього напруження).

**4.2.7** Системи двох нелінійних алгебраїчних рівнянь (4.1) – (4.2) і (4.3) – (4.4) з двома невідомими розв'язуються підбором із контролем критеріїв вичерпання несучої здатності на кожному кроці розрахунків. При цьому можливі кілька варіантів пошуку розв'язання. Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу використовується деформаційний метод. Алгоритм розв'язання задачі згідно з цим методом наведений в додатку А.

**4.2.8** За результатами розв'язання систем рівнянь (4.1) – (4.2) і (4.3) – (4.4) будуються діаграми "момент – кривизна" для згинальних елементів або "нормальна сила-деформації стиснутої грані" для позацентрово стиснутих елементів. Найбільші величини зафіксовані на цих діаграмах і приймаються за несучу здатність. У разі, якщо визначені величини несучої здатності будуть меншими за зовнішні впливи, необхідно виконати зміну розмірів перерізу, армування або міцності бетону. Величини зовнішніх впливів і підрахованої несучої здатності, як правило, не повинні відрізнятися більше ніж на 5 %.

**4.2.9** Відповідно до прийнятих передумов при використанні спрощеної діаграми деформування бетону (рисунок 3.2 ДБН В.2.6-98) можуть реалізуватись дві форми рівноваги перерізу, причому друга форма рівноваги має два випадки в та г (рисунок 4.2).

**4.2.10** Для першої форми рівноваги, межі існування якої є  $x_1 > h$  і  $\varepsilon_{c3,cd} \leq \varepsilon_{c(1)} \leq \varepsilon_{cu3,cd}$ , рівняння рівноваги в розгорнутому вигляді записуються:

$$\frac{bf_{cd}}{2N} \left( 2\varepsilon_{c(1)} - \varepsilon_{c3,cd} - \frac{\varepsilon_{c(2)}^2 E_{cd}}{f_{cd}} \right) + \sum_{i=1}^n A_{si} \sigma_{si} - N = 0, \quad (4.7)$$

$$\frac{bf_{cd}}{3N^2} \left( 3\varepsilon_{c(1)}\varepsilon_{c3,cd} - 2\varepsilon_{c3,cd}^2 - \frac{\varepsilon_{c(2)}^3 E_{cd}}{f_{cd}} \right) + \sum_{i=1}^n A_{si} \sigma_{si} \frac{\varepsilon_{c(1)} - N z_{si}}{N} - M = 0. \quad (4.8)$$

**4.2.11** Для другої форми (випадок в) рівноваги, межі існування якої є  $x_1 < h$  і  $0 \leq \varepsilon_{c(1)} \leq \varepsilon_{c3,cd}$ , рівняння рівноваги в розгорнутому вигляді записуються:

$$\frac{bE_{cd}\varepsilon_{c(1)}^2}{2N} + \sum_{i=1}^n A_{si} \sigma_{si} - N = 0, \quad (4.9)$$

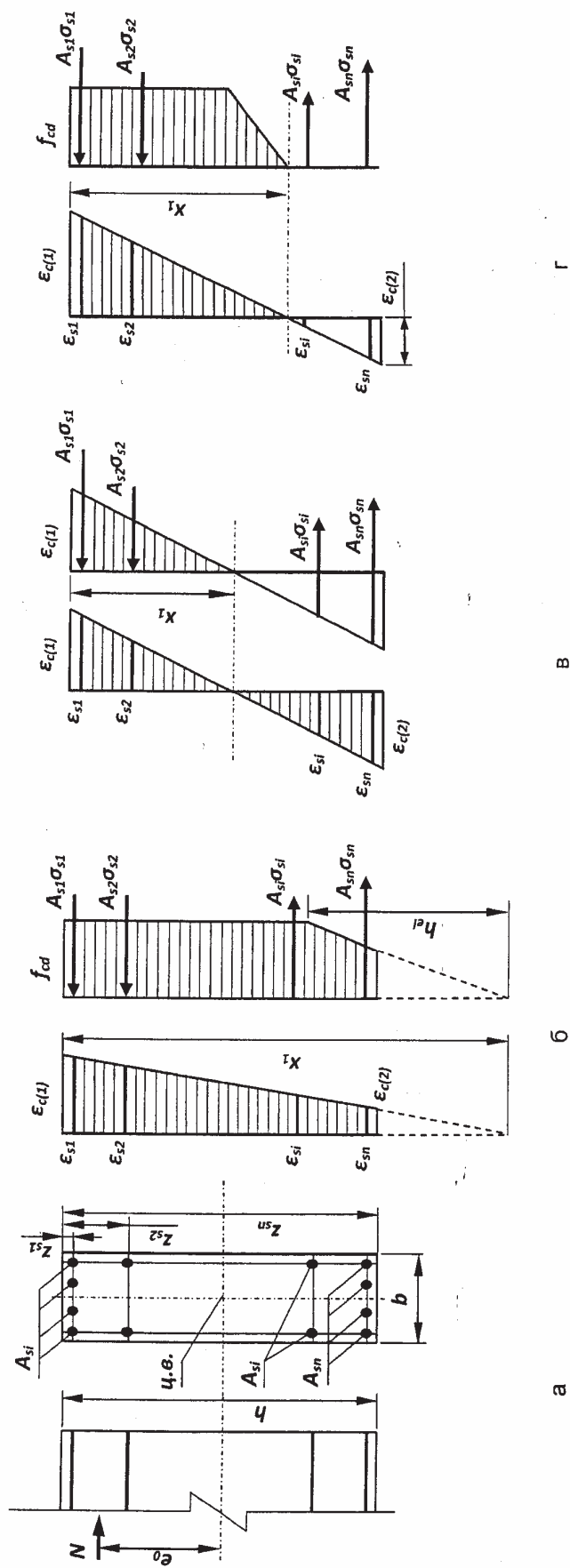
$$\frac{bE_{cd}\varepsilon_{c(1)}^3}{3N^2} + \sum_{i=1}^n A_{si} \sigma_{si} \frac{\varepsilon_{c(1)} - N z_{si}}{N} - M = 0. \quad (4.10)$$

**4.2.12** Для другої форми (випадок г) рівноваги, межі існування якої є  $x_1 \leq h$  і  $\varepsilon_{c3,cd} \leq \varepsilon_{c(1)} \leq \varepsilon_{cu3,cd}$ , рівняння рівноваги в розгорнутому вигляді записуються:

$$\frac{bf_{cd}}{2N} (2\varepsilon_{c(1)} - \varepsilon_{c3,cd}) + \sum_{i=1}^n A_{si} \sigma_{si} - N = 0, \quad (4.11)$$

$$\frac{bf_{cd}}{3N^2} (3\varepsilon_{c(1)}\varepsilon_{c3,cd} - 2\varepsilon_{c3,cd}^2) + \sum_{i=1}^n A_{si} \sigma_{si} \frac{\varepsilon_{c(1)} - N z_{si}}{N} - M = 0. \quad (4.12)$$

**4.2.13** Розрахунок за формулами (4.9) – (4.12) виконується аналогічно до формул (4.1) – (4.4) з виконанням рекомендацій і вимог 4.2.5 – 4.2.8.



а – поперечний переріз елемента; б – елюра напружень і деформацій при першій формі рівноваги; в – елюра напружень і деформацій при формі рівноваги а; г – елюра напружень і деформацій при формі рівноваги б.

Рисунок 4.2 – Напружено-деформований стан прямокутного перерізу